PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
FAKULTA INFORMATIKY

FI-123456-12345

Názov bakalárskej práce

Bakalárska práca

2026

Martin Muha

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
FAKULTA INFORMATIKY

Názov bakalárskej práce

Bakalárska práca

Martin Muha

Študijný program:	Aplikovaná informatika
Študijný odbor:	Informatika
Školiace pracovisko:	Ústav aplikovanej informatiky
Školiteľ:	Mgr. Michal Drobný

Bratislava 2026

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA

Fakulta informatiky

ZADANIE PRÁCE

Meno a priezvisko študenta:
Evidenčné číslo práce:
Študijný odbor:
Študijný program:
Forma a metóda štúdia:
Vedúci práce:
Ústav/katedra:
Dátum zadania práce:

Názov:

Anotácia: Cieľom práce je vytvorenie komplexného systému pre navigáciu v interiéroch s napojením na rozličné webové zdroje s možnosťou ich editovania a návrh shaderov pre ich zobrazenie. Súčasťou práce bude analýza použitia v reálnom nasadení vrátane implementácie a zobrazovania na rozličných dotykových zariadeniach.

VZOR

.....
RNDr. Ján Lacko, PhD.
vedúci práce

.....
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
vedúci ústavu

Poďakovanie:

Pri vypracovaní tejto bakalárskej práce by som sa rád poďakoval Mgr. Michalovi Drobnému za jeho odborné vedenie, cenné rady a konzultácie, ktoré mi významne pomohli pri spracovaní danej témy.

Čestné prehlásenie:

Čestne vyhlasujem, že záverečnú prácu som vypracoval samostatne a že som uviedol všetku použitú literatúru.

. . . . . .

Martin Muha

Abstrakt

Táto práca sa zameriava na návrh a analýzu webovej aplikácie RentMe, ktorá predstavuje inovatívnu digitálnu platformu pre prenájom vecí a poskytovanie služieb v rámci jedného integrovaného systému. Aplikácia kombinuje princípy zdieľanej ekonomiky a gig ekonomiky, pričom umožňuje používateľom nielen prenajímať a vyhľadávať rôzne druhy majetku, ale zároveň ponúkať a získavať pracovné príležitosti a služby prostredníctvom inzertného systému. Cieľom aplikácie RentMe je zjednodušiť proces sprostredkovania prenájmov a služieb, zvýšiť dostupnosť lokálnych pracovných príležitostí a podporiť efektívne využívanie existujúcich zdrojov. Práca sa venuje analýze konkurenčných platforiem, návrhu funkcionalít aplikácie, technologickej architektúre a identifikácii hlavných prínosov navrhovaného riešenia. Výsledkom je koncept univerzálnej webovej platformy, ktorá prepája viacero trhových segmentov do jedného ekosystému a reaguje na aktuálne trendy digitalizácie, flexibility práce a zdieľania zdrojov.

Kľúčové slová: webová aplikácia, prenájom, zdieľaná ekonomika, gig ekonomika, digitálna platforma

Abstract

This thesis focuses on the design and analysis of RentMe, a web application that represents an innovative digital platform for item rental and service provision within a single integrated system. The application combines principles of the sharing economy and gig economy, enabling users not only to rent and search for various types of assets, but also to offer and obtain employment opportunities and services through a classified advertisement system. The objective of the RentMe application is to streamline the process of mediating rentals and services, enhance the availability of local employment opportunities, and promote efficient utilization of existing resources. This work addresses the analysis of competing platforms, the design of application functionalities, technological architecture, and the identification of the main benefits of the proposed solution. The result is a concept of a universal web platform that interconnects multiple market segments into one ecosystem and responds to current trends in digitalization, work flexibility, and resource sharing.

Keywords: web application, rental, sharing economy, gig economy, digital platform

Obsah

1 Úvod **9**
1.1 Motivácia a význam inzertných platforiem v súčasnosti 9
1.2 Definícia problému (centralizácia služieb a prenájmu) 9
1.3 Ciele bakalárskej práce 9

2 Súčasný stav riešenej problematiky **9**
2.1 Analýza existujúcich inzertných portálov a freelancer platforiem 9
2.2 Porovnanie s neformálnymi riešeniami (sociálne siete, ad-hoc formuláre) 9
2.3 Trendy vo webovom vývoji (Server-side rendering, typová bezpečnosť) . 9

3 Analýza a návrh systému **9**
3.1 Funkčné požiadavky (používateľské roly: Návštevník, Používateľ, Administrátor) 9
3.2 Nefunkčné požiadavky (bezpečnosť, škálovateľnosť, odozva) 9
3.3 Návrh architektúry: Model klient–server v prostredí monorepa 9
3.4 Databázový model a entitno-relačný diagram (ERD) 9
3.5 Návrh REST API rozhrania a autentifikačného mechanizmu (JWT) . . 9

4 Metodika a použité technológie **9**
4.1 Full-stack vývoj v jazyku TypeScript 9
4.2 Backend: Framework NestJS a modulárna architektúra 9
4.3 Frontend: Next.js (App Router), React a Tailwind CSS 9
4.4 Perzistencia dát: PostgreSQL a Prisma ORM 9
4.5 Nástroje pre správu kódu a kontajnerizáciu (Git, Docker Compose) . . 9

5 Implementácia systému **9**
5.1 Štruktúra monorepa a zdieľanie typov (npm workspaces, packages/shared) 9
5.2 Realizácia backendových modulov (Auth, Ads, Categories, Search) . . . 9
5.3 Vývoj klientskych aplikácií 9
5.3.1 Verejná platforma (vyhľadávanie, mapa, blog) 9
5.3.2 Používateľská zóna (správa inzerátov a profilu) 9
5.3.3 Administračný panel (CMS, vizuálny editor GrapesJS, štatistiky) 9
5.4 Bezpečnostné aspekty: Hashovanie hesiel (bcrypt), validácia vstupov (class-validator) a ochrana účtov (banovanie) 9
5.5 Systém dynamických filtrov a kategórií 9

6 Testovanie a výsledky **9**
6.1 Overenie funkčnosti API (Swagger dokumentácia) 9
6.2 Analytika a monitoring (ClickEvent tracking a segmentácia používateľov) 9

6.3 Vyhodnotenie používateľského rozhrania a responzivity 9

7 Diskusia a prínosy práce **9**

7.1 Správa obsahu bez nutnosti redeployu (SiteMenu, SiteConfig) 9

7.2 Možnosti ďalšieho rozšírenia (platobná brána, externé úložisko médií) . 9

8 Záver **9**

8.1 Zhrnutie dosiahnutých výsledkov 9

8.2 Naplnenie stanovených cieľov 9

Zoznam obrázkov

1 Úvod

1.1 Motivácia a význam inzertných platforiem v súčasnosti

1.2 Definícia problému (centralizácia služieb a prenájmu)

1.3 Ciele bakalárskej práce

2 Súčasný stav riešenej problematiky

2.1 Analýza existujúcich inzertných portálov a freelancer platforiem

2.2 Porovnanie s neformálnymi riešeniami (sociálne siete, ad-hoc formuláre)

2.3 Trendy vo webovom vývoji (Server-side rendering, typová bezpečnosť)

3 Analýza a návrh systému

3.1 Funkčné požiadavky (používateľské roly: Návštevník, Používateľ, Administrátor)

3.2 Nefunkčné požiadavky (bezpečnosť, škálovateľnosť, odozva)

3.3 Návrh architektúry: Model klient–server v prostredí monorepa

3.4 Databázový model a entitno-relačný diagram (ERD)

3.5 Návrh REST API rozhrania a autentifikačného mechanizmu (JWT)

4 Metodika a použité technológie

4.1 Full-stack vývoj v jazyku TypeScript

4.2 Backend: Framework NestJS a modulárna architektúra

4.3 Frontend: Next.js (App Router), React a Tailwind CSS

4.4 Perzistencia dát: PostgreSQL a Prisma ORM

4.5 Nástroje pre správu kódu a kontajnerizáciu (Git, Docker Compose)